

在 Flutter 應用程式加入 AdMob 橫幅廣告和原生內嵌廣告

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/admob-inline-ads-in-flutter?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何在較複雜的應用程式中加入 AdMob 內嵌廣告 (橫幅和原生廣告)。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Flutter 開發環境](#)
3. [3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元](#)
4. [4. 新增 Google Mobile Ads Flutter 外掛程式](#)
5. [5. 新增廣告的輔助類別](#)
6. [6. 初始化 Google Mobile Ads SDK](#)
7. [7. 新增橫幅廣告](#)
8. [8. 新增原生廣告](#)
9. [9. 大功告成！](#)

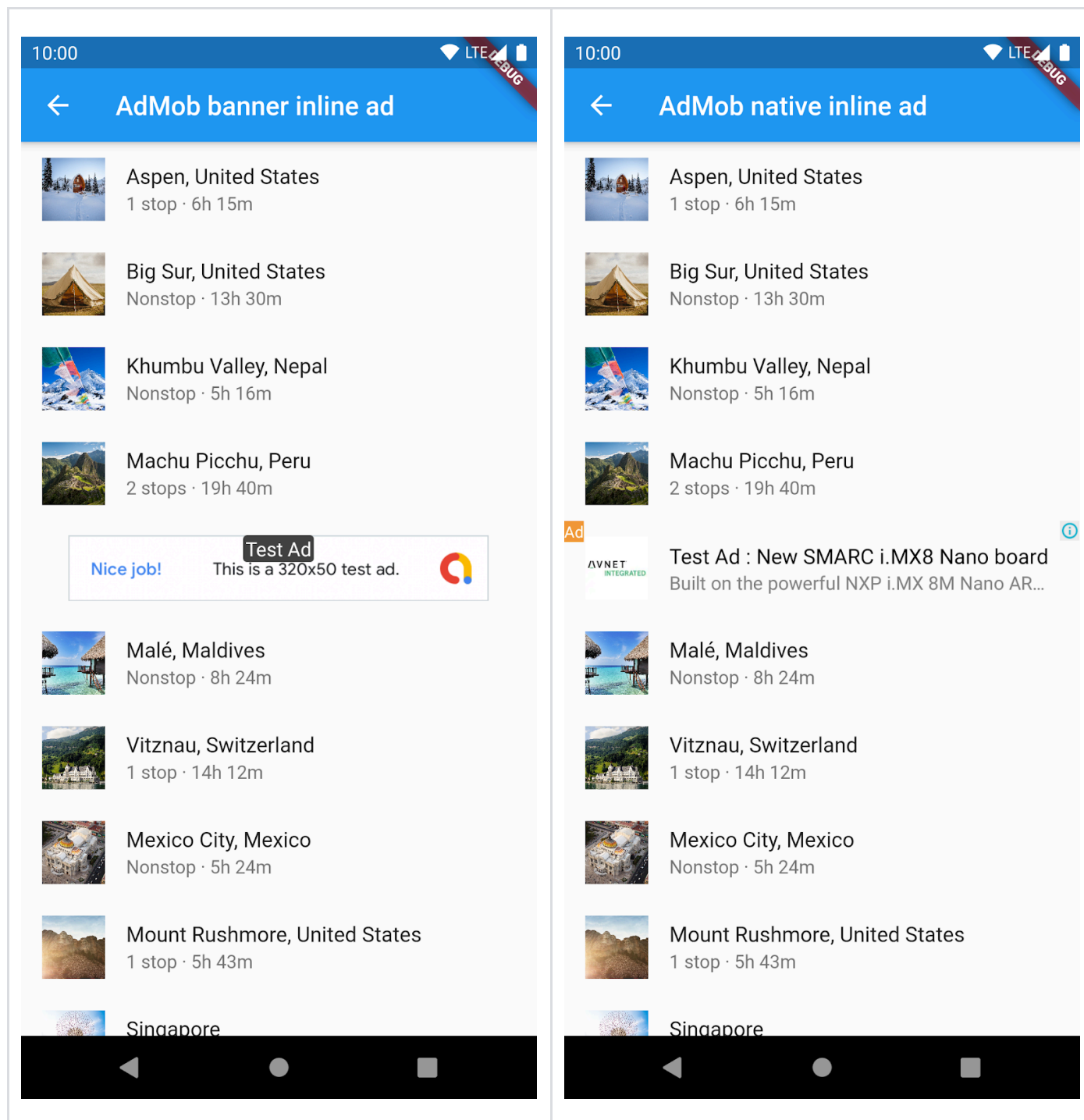
步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將在 Flutter 應用程式中導入 AdMob 橫幅和 AdMob 原生內嵌廣告。

建構項目

本程式碼研究室會引導您使用 Google Mobile Ads 外掛程式 (適用於 Flutter)，在 Flutter 應用程式中導入 AdMob 內嵌橫幅和 AdMob 原生內嵌廣告。



進行本程式碼研究室時，如果你遇到任何問題 (例如程式碼錯誤、文法錯誤或用詞不明確等)，請透過程式碼研究室左下角的「回報錯誤」連結回報問題。

課程內容

- 如何設定 Google Mobile Ads Flutter 外掛程式
- 如何在 Flutter 應用程式中導入內嵌橫幅廣告和獎勵廣告

軟硬體需求

- Android Studio 4.1 以上版本
 - Xcode 12 以上版本 (適用於 iOS 開發)
-

2. 設定 Flutter 開發環境

如要完成本實驗室，您需要兩項軟體：[Flutter SDK](#) 和[編輯器](#)。

您可以使用下列任一裝置執行程式碼研究室：

- 連線至電腦並設為開發人員模式的實體 [Android](#) 或 [iOS](#) 裝置。
- [iOS 模擬器](#) (需要安裝 Xcode 工具)。
- [Android Emulator](#) (需在 Android Studio 中設定)。
- 瀏覽器 (偵錯時必須使用 Chrome)。
- 以 [Windows](#)、[Linux](#) 或 [macOS](#) 電腦版應用程式的形式提供。您必須在要部署的平台上進行開發。因此，如要開發 Windows 桌面應用程式，您必須在 Windows 上開發，才能存取適當的建構鏈。如需作業系統專屬需求，請參閱 docs.flutter.dev/desktop。

下載程式碼

下載 ZIP 檔案後，請解壓縮檔案內容。您會看到名為「`admob-inline-ads-in-flutter-main`」的資料夾。

或者，您也可以從指令列複製 GitHub 存放區：



```
$ git clone https://github.com/googlecode labs/admob-inline-ads-in-flutter
```

存放區包含三個資料夾：



- **starter**：您將在本程式碼研究室中建構的起始程式碼。



- **complete**：本程式碼研究室完成後的程式碼。(適用於原生程式碼的 Java 和 Objective-C)



- **complete_kotlin_swift**：本程式碼研究室完成後的程式碼。(原生程式碼的 Kotlin 和 Swift)
-

3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元

由於 Flutter 是跨平台 SDK，因此您需要在 AdMob 中為 Android 和 iOS 各自新增應用程式和廣告單元。

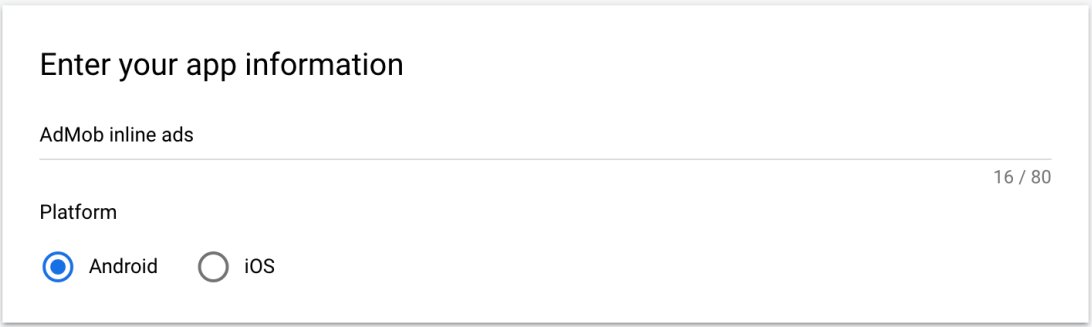
注意：如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請前往「[使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元](#)」一節。

Android 設定

如要為 Android 進行設定，請新增 Android 應用程式並建立廣告單元。

新增 Android 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 系統詢問「您在 Google Play 或 App Store 發布過應用程式嗎？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `AdMob inline ads`，然後選取「Android」**Android** 做為平台。



Enter your app information

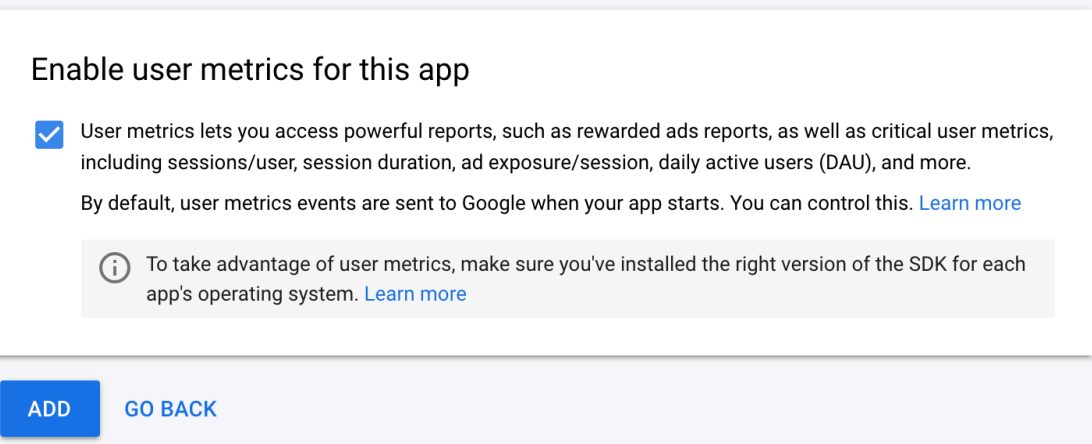
AdMob inline ads

Platform

☒ Android ☐ iOS

16 / 80

4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。



Enable user metrics for this app

☒ User metrics lets you access powerful reports, such as rewarded ads reports, as well as critical user metrics, including sessions/user, session duration, ad exposure/session, daily active users (DAU), and more.

By default, user metrics events are sent to Google when your app starts. You can control this. [Learn more](#)

i To take advantage of user metrics, make sure you've installed the right version of the SDK for each app's operating system. [Learn more](#)

ADD [GO BACK](#)

建立廣告單元

如要新增廣告單元，請按照下列步驟操作：

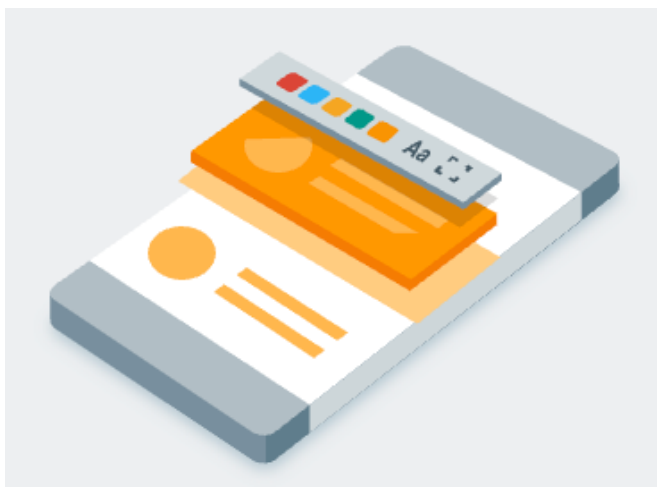
1. 在 **AdMob** 管理中心的「應用程式」選單中，選取「AdMob 內嵌廣告」應用程式。
2. 按一下「廣告單元」選單。

橫幅



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「橫幅」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-inline-banner`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

原生



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「原生進階」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-inline-native`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱「[測試廣告](#)」。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用 Android 應用程式 ID/廣告單元 ID 和 iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID 表格中列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

在 iOS 裝置上設定

如要為 iOS 裝置設定，請新增 iOS 應用程式並建立廣告單元。

新增 iOS 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 系統詢問「您在 Google Play 或 App Store 發布過應用程式嗎？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `AdMob inline ads`，然後選取「iOS」**IOS**做為平台。

Enter your app information

AdMob inline ads

16 / 80

Platform

☐ Android ☒ iOS

4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。

Enable user metrics for this app

☒ User metrics lets you access powerful reports, such as rewarded ads reports, as well as critical user metrics, including sessions/user, session duration, ad exposure/session, daily active users (DAU), and more.
By default, user metrics events are sent to Google when your app starts. You can control this. [Learn more](#)

To take advantage of user metrics, make sure you've installed the right version of the SDK for each app's operating system. [Learn more](#)

ADD

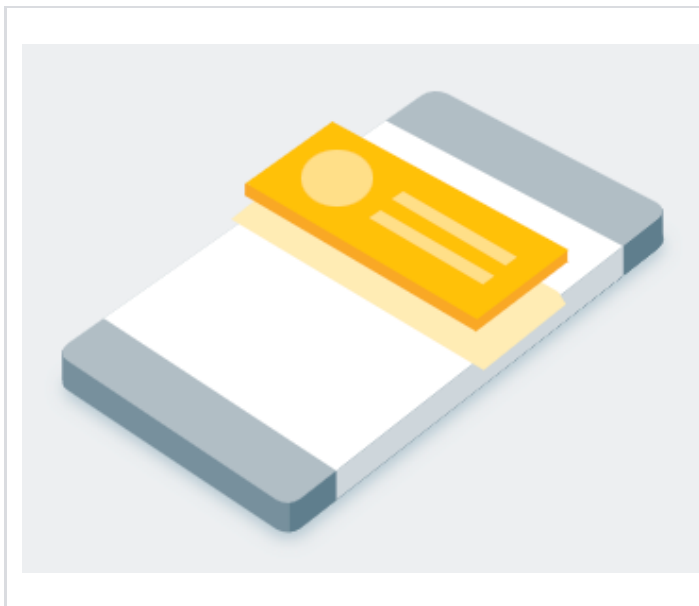
GO BACK

建立廣告單元

如要新增廣告單元，請按照下列步驟操作：

1. 在 **AdMob** 管理中心的「應用程式」選單中，選取「AdMob 內嵌廣告」應用程式。
2. 按一下「廣告單元」選單。

橫幅



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「橫幅」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-inline-banner`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

原生



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「原生進階」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-inline-native`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱「[測試廣告](#)」。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用下表列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

選用：使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元

如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請使用下表列出的測試 AdMob 應用程式 ID 和廣告單元 ID。

Android 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	<code>ca-app-pub-3940256099942544~3347511713</code>
橫幅廣告	<code>ca-app-pub-3940256099942544/6300978111</code>
原生	<code>ca-app-pub-3940256099942544/2247696110</code>

iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	<code>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</code>
橫幅廣告	<code>ca-app-pub-3940256099942544/2934735716</code>

原生	ca-app-pub-3940256099942544/3986624511
----	--

如要進一步瞭解測試廣告，請參閱 [Android 測試廣告](#)和 [iOS 測試廣告](#)開發人員說明文件。

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 新增 Google Mobile Ads Flutter 外掛程式

Flutter 會使用外掛程式，提供各種平台專用服務的存取權。外掛程式可讓您存取各平台上的服務和 API。

`google_mobile_ads` 外掛程式支援使用 AdMob API 載入及顯示橫幅、插頁式、獎勵和原生廣告。

由於 Flutter 是跨平台 SDK，因此 `google_mobile_ads` 外掛程式適用於 iOS 和 Android。因此，如果您將外掛程式新增至 Flutter 應用程式，AdMob 內嵌廣告應用程式的 Android 和 iOS 版本都會使用該外掛程式。

將 Google Mobile Ads 外掛程式新增為依附元件

如要從 **AdMob** 內嵌廣告專案存取 AdMob API，請將 `google_mobile_ads` 新增為專案根目錄中 `pubspec.yaml` 檔案的依附元件。

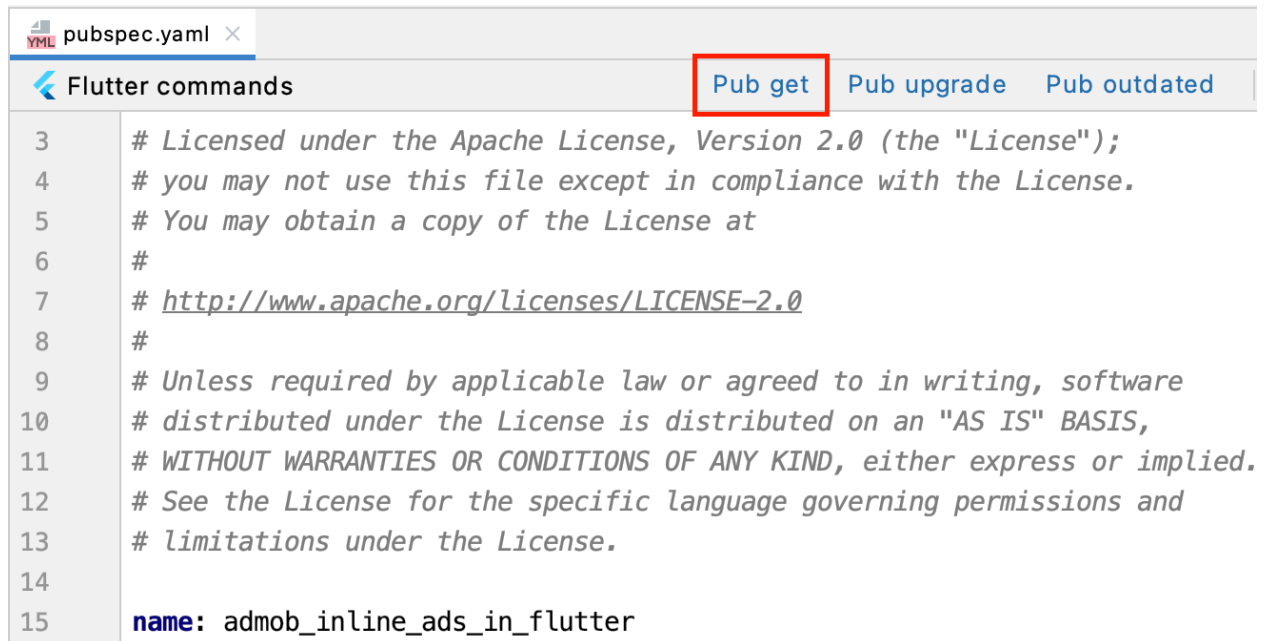
pubspec.yaml

```
...
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  google_fonts: ^0.3.9

# TODO: Add google_mobile_ads as a dependency
google_mobile_ads: ^1.2.0

...
```

按一下「Pub get」，在「AdMob inline ads」專案中安裝外掛程式。



更新 AndroidManifest.xml (Android)

1. 在 Android Studio 中開啟 `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` 檔案。

2. 新增 `<meta-data>` 標記，並將名稱設為 `com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID`，即可加入 AdMob 應用程式 ID。舉例來說，如果 AdMob 應用程式 ID 為 `ca-app-pub-3940256099942544~3347511713`，則需在 `AndroidManifest.xml` 檔案中新增下列程式碼。

AndroidManifest.xml

```
<manifest>
    ...
    <application>
        ...
        <meta-data
            android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
            android:value="ca-app-pub-3940256099942544~3347511713"/>
    </application>

</manifest>
```

更新 Info.plist (iOS)

1. 在 Android Studio 中開啟 `ios/Runner/Info.plist` 檔案。
2. 新增 `GADApplicationIdentifier` 鍵，並使用 AdMob 營利應用程式 ID 設定字串值。舉例來說，如果 AdMob 應用程式 ID 為 `ca-app-pub-3940256099942544~1458002511`，則需在 `Info.plist` 檔案中新增下列程式碼。

ios/Runner/Info.plist

```
...
<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
...
```

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 新增廣告的輔助類別

在 `lib` 目錄下建立名為 `ad_helper.dart` 的新檔案。接著導入 `AdHelper` 類別，為 Android 和 iOS 提供 AdMob 應用程式 ID 和廣告單元 ID。

請務必將 AdMob 應用程式 ID (`ca-app-pub-xxxxxx-yyyyy`) 和廣告單元 ID (`ca-app-pub-xxxxxxx/yyyyyyyyy`) 替換成您在上一個步驟中建立的 ID。

`ad_helper.dart`

```
import 'dart:io';

class AdHelper {

  static String get bannerAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return "<YOUR_ANDROID_BANNER_AD_UNIT_ID>";
    } else if (Platform.isIOS) {
      return "<YOUR_IOS_BANNER_AD_UNIT_ID>";
    } else {
      throw UnsupportedError("Unsupported platform");
    }
  }

  static String get nativeAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return "<YOUR_ANDROID_NATIVE_AD_UNIT_ID>";
    } else if (Platform.isIOS) {
      return "<YOUR_IOS_NATIVE_AD_UNIT_ID>";
    } else {
      throw UnsupportedError("Unsupported platform");
    }
  }
}
```

如要使用測試 AdMob 應用程式 ID 和測試廣告單元 ID，請使用下列程式碼片段。

`ad_helper.dart`

```
import 'dart:io';

class AdHelper {

  static String get bannerAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/6300978111';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/2934735716';
    }
    throw UnsupportedError("Unsupported platform");
  }

  static String get nativeAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/2247696110';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/3986624511';
    }
    throw UnsupportedError("Unsupported platform");
  }
}
```

6. 初始化 Google Mobile Ads SDK

載入廣告前，您需要初始化 Google Mobile Ads SDK。開啟 `lib/home_page.dart` 檔案，並修改 `_initGoogleMobileAds()`，在載入首頁前初始化 SDK。

請注意，您需要將 `_initGoogleMobileAds()` 方法的回傳型別從 `Future<dynamic>` 變更為 `Future<InitializationStatus>`，才能在 SDK 初始化完成後取得結果。

home_page.dart

```
// TODO: Import google_mobile_ads.dart
import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';

import 'package:flutter/material.dart';

...

class HomePage extends StatelessWidget {

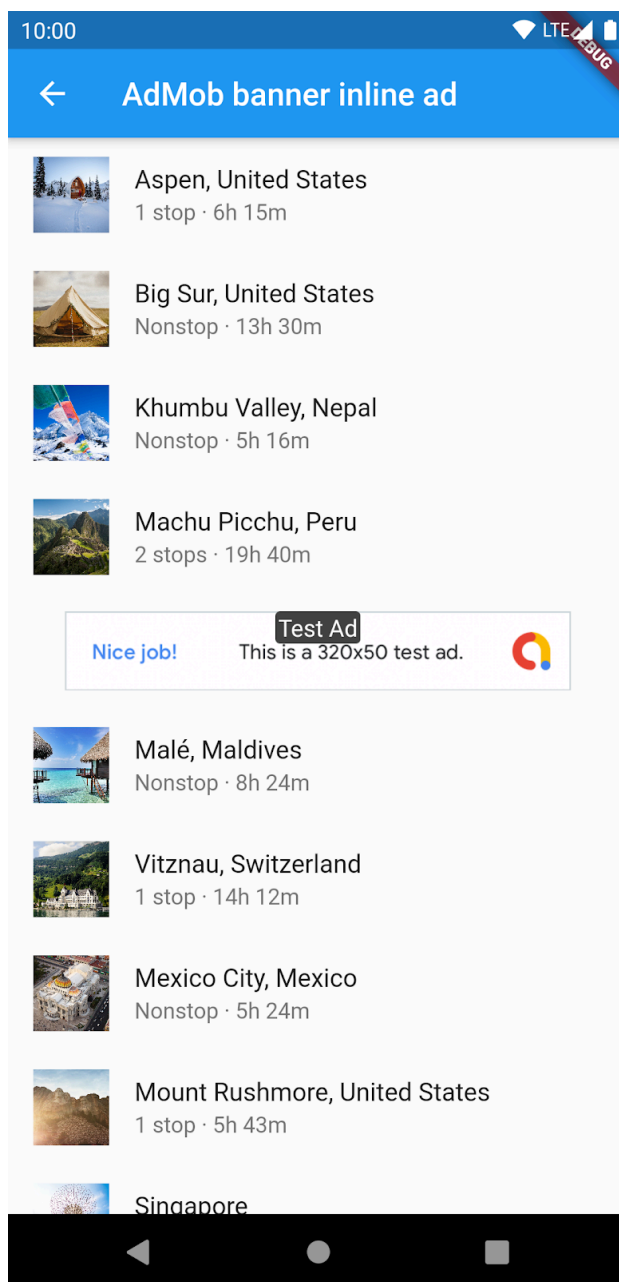
  ...

  Future<InitializationStatus> _initGoogleMobileAds() {
    // TODO: Initialize Google Mobile Ads SDK
    return MobileAds.instance.initialize();
  }
}
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 新增橫幅廣告

在本節中，您會在清單中間顯示橫幅廣告，如下列螢幕截圖所示。



1. 開啟 `lib/banner_inline_page.dart` 檔案。
2. 新增下列幾行內容，匯入 `ad_helper.dart` 和 `google_mobile_ads.dart`：

banner_inline_page.dart


```

...

// TODO: Import ad_helper.dart
import 'package:admob_inline_ads_in_flutter/ad_helper.dart';

// TODO: Import google_mobile_ads.dart
import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';

class BannerInlinePage extends StatefulWidget {
  ...
}

```

3. 在 `_BannerInlinePageState` 類別中，新增下列橫幅廣告的成員和方法。

請注意，`_kAdIndex` 表示顯示橫幅廣告的索引，用於從 `_getDestinationItemIndex()` 方法計算項目索引。

banner_inline_page.dart

```

class _BannerInlinePageState extends State<BannerInlinePage> {

  // TODO: Add _kAdIndex
  static final _kAdIndex = 4;

  // TODO: Add a banner ad instance
  BannerAd? _ad;

  ...

  // TODO: Add _getDestinationItemIndex()
  int _getDestinationItemIndex(int rawIndex) {
    if (rawIndex >= _kAdIndex && _ad != null) {
      return rawIndex - 1;
    }
    return rawIndex;
  }

  ...
}

```

4. 在 `initState()` 方法中，建立並載入 320x50 橫幅的 `BannerAd` (`AdSize.banner`)。請注意，廣告事件監聽器已設定為在載入廣告時更新 UI (`setState()`)。

banner_inline_page.dart

```

@override
void initState() {
  super.initState();

  // TODO: Load a banner ad
  BannerAd(
    adUnitId: AdHelper.bannerAdUnitId,
    size: AdSize.banner,
    request: AdRequest(),
    listener: BannerAdListener(
      onAdLoaded: (ad) {
        setState(() {
          _ad = ad as BannerAd;
        });
      },
      onAdFailedToLoad: (ad, error) {
        // Releases an ad resource when it fails to load
        ad.dispose();
        print('Ad load failed (code=${error.code} message=${error.message})');
      },
    ),
  ).load();
}

```

5. 修改 `build()` 方法，在橫幅廣告可用時顯示。
6. 更新 `itemCount`，來計算橫幅廣告項目，並更新 `itemBuilder`，在廣告載入時，於廣告索引 (`_kAdIndex`) 算繪橫幅廣告。
7. 更新程式碼，使用 `_getDestinationItemIndex()` 方法擷取內容項目的索引。

banner_inline_page.dart

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    ...
    body: ListView.builder(
      // TODO: Adjust itemCount based on the ad load state
      itemCount: widget.entries.length + (_ad != null ? 1 : 0),
      itemBuilder: (context, index) {
        // TODO: Render a banner ad
        if (_ad != null && index == _kAdIndex) {
          return Container(
            width: _ad!.size.width.toDouble(),
            height: 72.0,
            alignment: Alignment.center,
            child: AdWidget(ad: _ad!),
          );
        } else {
          // TODO: Get adjusted item index from _getDestinationItemIndex()
          final item = widget.entries[_getDestinationItemIndex(index)];

          return ListTile(
            ...
          );
        }
      },
    ),
  );
}

```

8. 在 `dispose()` 回呼方法中呼叫 `BannerAd.dispose()` 方法，釋放與 `BannerAd` 物件相關聯的資源。

banner_inline_page.dart

```

@override
void dispose() {
  // TODO: Dispose a BannerAd object
  _ad?.dispose();

  super.dispose();
}

```

大功告成！執行專案，然後按一下首頁的「Banner inline ad」按鈕。廣告載入後，您會在清單中間看到橫幅廣告。

10:00

LTE



AdMob banner inline ad



Aspen, United States

1 stop · 6h 15m



Big Sur, United States

Nonstop · 13h 30m



Khumbu Valley, Nepal

Nonstop · 5h 16m



Machu Picchu, Peru

2 stops · 19h 40m

Nice job!

Test Ad

This is a 320x50 test ad.



Malé, Maldives

Nonstop · 8h 24m



Vitznau, Switzerland

1 stop · 14h 12m



Mexico City, Mexico

Nonstop · 5h 24m

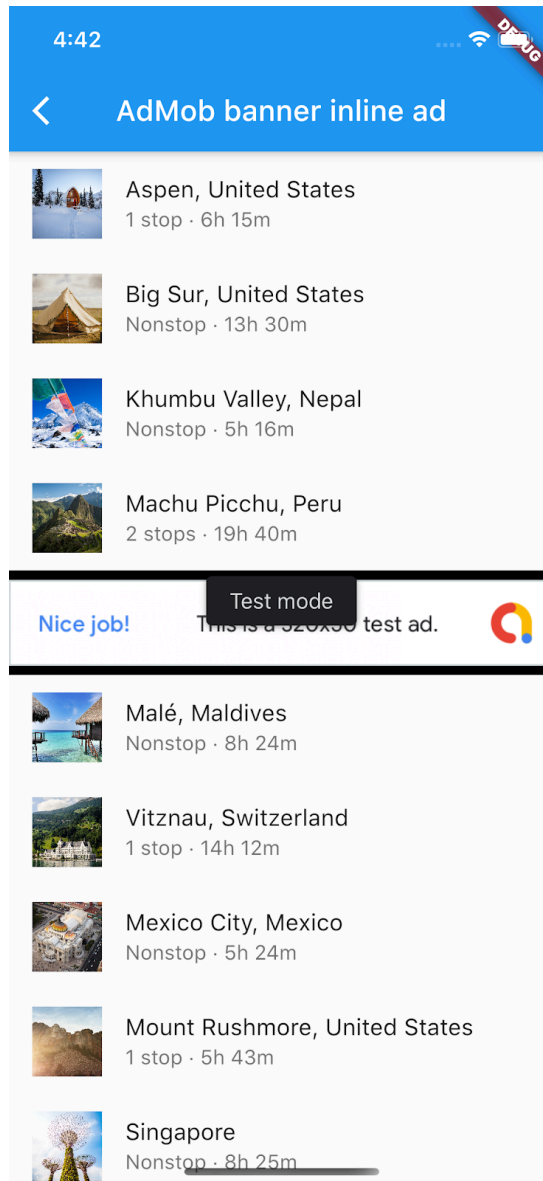


Mount Rushmore, United States

1 stop · 5h 43m



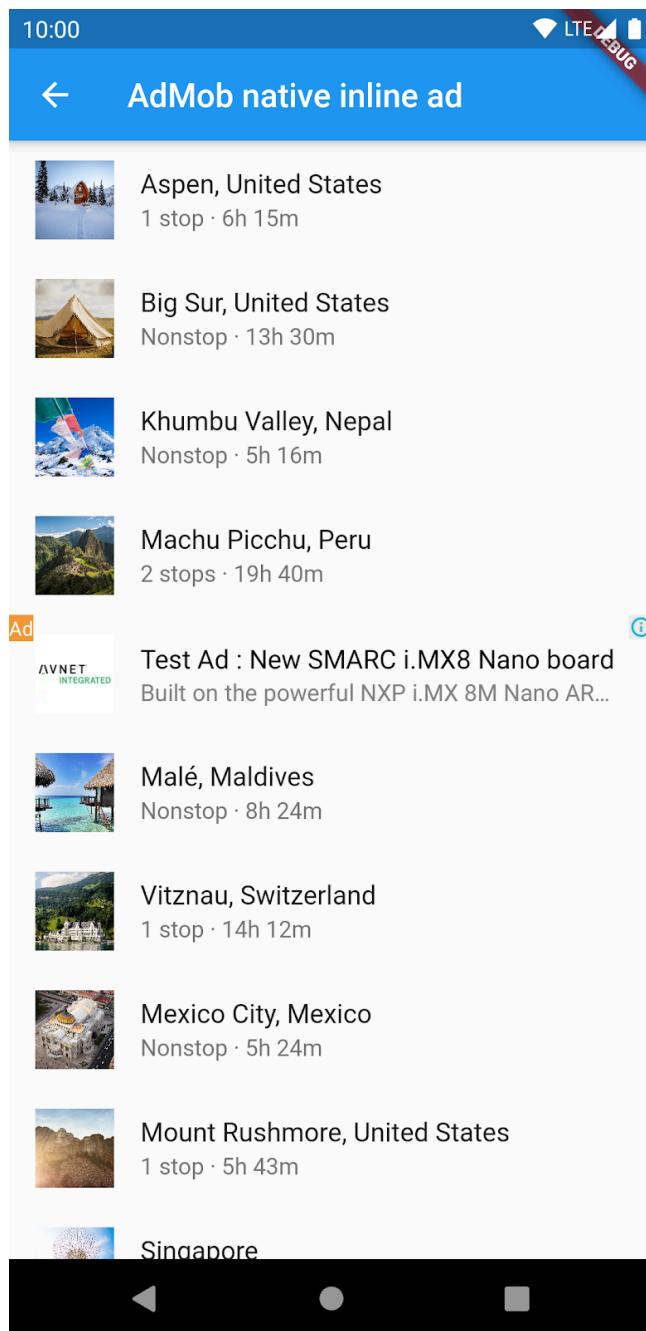
Singapore



步驟 8 · 約 10 分鐘

8. 新增原生廣告

在本節中，您會在清單中間顯示原生廣告，如下列螢幕截圖所示。



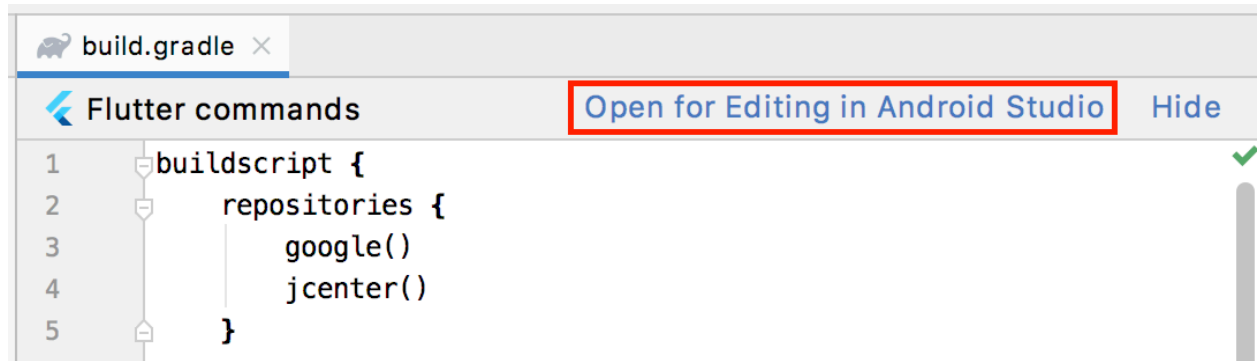
原生廣告是透過平台原生的 UI 元件 (例如 Android 的 `view` 或 iOS 的 `UIView`) 向使用者放送。

不過，您無法使用 Flutter 小工具直接建立原生 UI 元件。因此，您必須為每個平台導入 `NativeAdFactory`，用於從原生廣告物件 (Android 上的 `NativeAd` 和 iOS 上的 `GADNativeAd`) 建構平台專屬的原生廣告檢視區塊 (Android 上的 `NativeAdView` 和 iOS 上的 `GADNativeAdView`)。

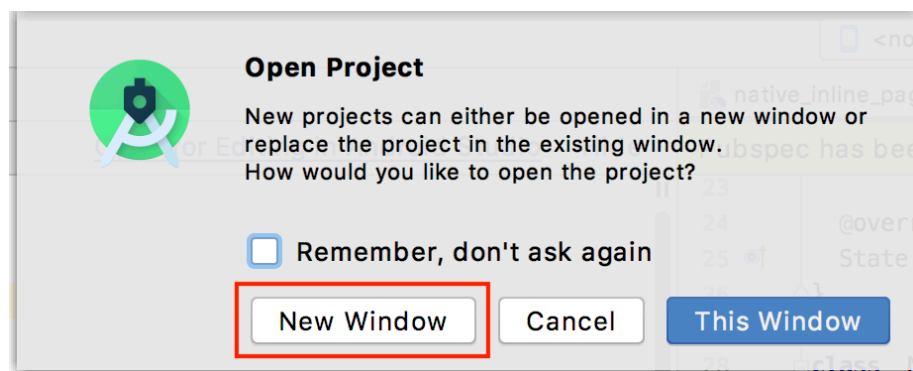
為 Android (Java) 實作 `NativeAdFactory`

注意：如果專案使用 Kotlin 而非 Java，請參閱下方的「為 Android 實作 `NativeAdFactory` (Kotlin)」一節。

1. 開啟 `android/build.gradle` 檔案 (或「android」資料夾下的任何檔案)，然後按一下「Open for Editing in Android Studio」，開啟 Android 專案。

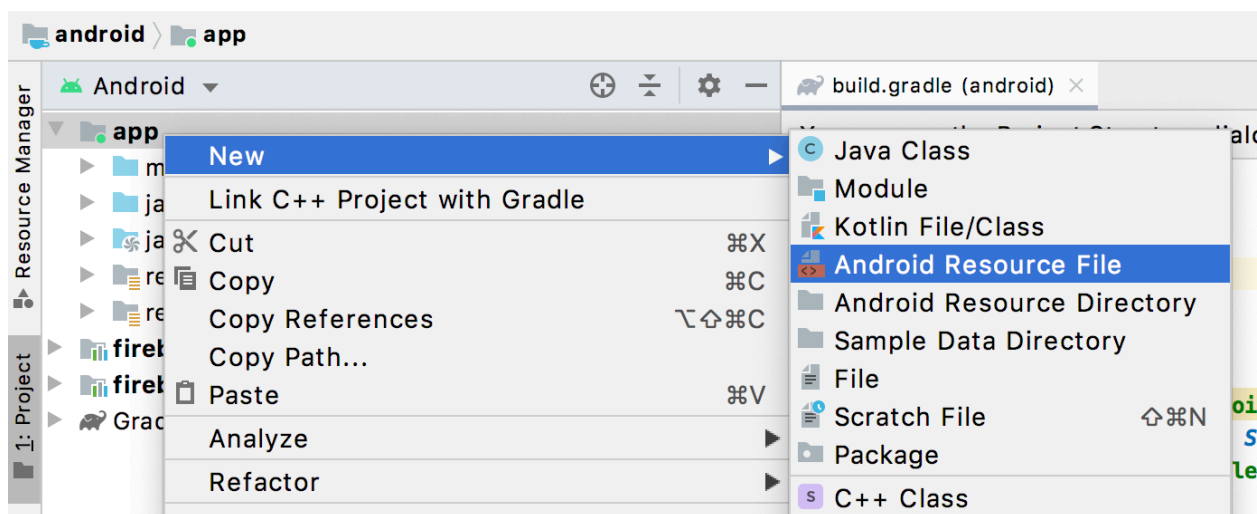


2. 如果系統要求選取開啟新專案的視窗，請按一下「New Window」，讓 Flutter 專案保持開啟狀態，同時處理 Android 專案。

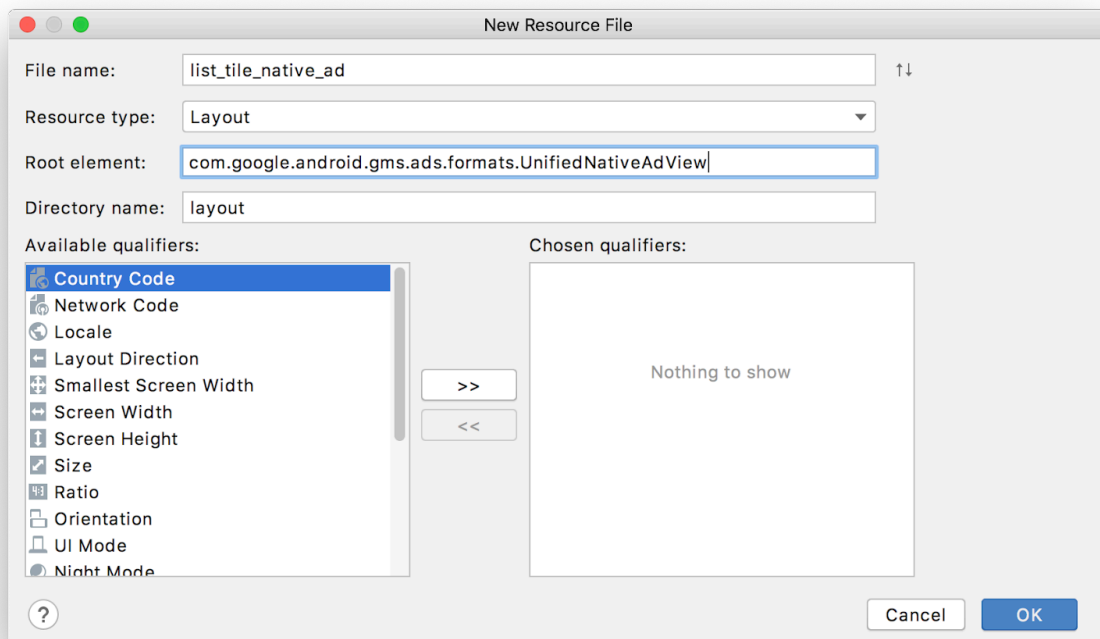


建立原生廣告版面配置

1. 開啟 Android 專案後，在 Android Studio 的專案窗格中，以滑鼠右鍵按一下「app」，然後從內容選單中選取「New」>「Android Resource File」。



2. 在「New Resource File」對話方塊中，輸入 `list_tile_native_ad.xml` 做為檔案名稱。
3. 選取「版面配置」做為資源類型，然後輸入 `com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView` 做為根元素。
4. 按一下「確定」，即可建立新的版面配置檔案。



5. 請按照下列方式實作廣告版面配置。請注意，版面配置應與目標平台的使用者體驗視覺設計相符。

list_tile_native_ad.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <TextView
            android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_attribution_small"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="#F19938"
            android:text="Ad"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textSize="12sp" />

        <ImageView
            android:id="@+id/iv_list_tile_native_ad_icon"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginLeft="16dp"
            android:scaleType="fitXY"
            tools:background="#EDED" />

        <TextView
            android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_attribution_large"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginLeft="16dp"
            android:background="#F19938"
            android:gravity="center"
            android:text="Ad"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:visibility="invisible" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="80dp"
            android:layout_marginLeft="80dp"
            android:layout_marginEnd="16dp"
            android:layout_marginRight="16dp"
            android:orientation="vertical">
```

```

<TextView
    android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_headline"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ellipsize="end"
    android:lines="1"
    android:maxLines="1"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="16sp"
    tools:text="Headline" />

<TextView
    android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_body"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ellipsize="end"
    android:lines="1"
    android:maxLines="1"
    android:textColor="#828282"
    android:textSize="14sp"
    tools:text="body" />

</LinearLayout>

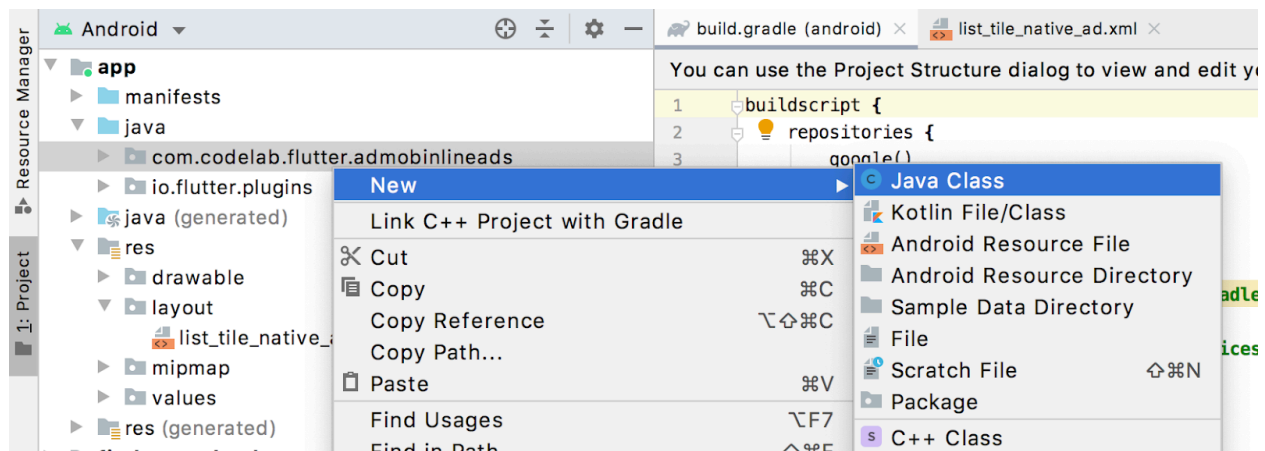
</FrameLayout>

</com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView>

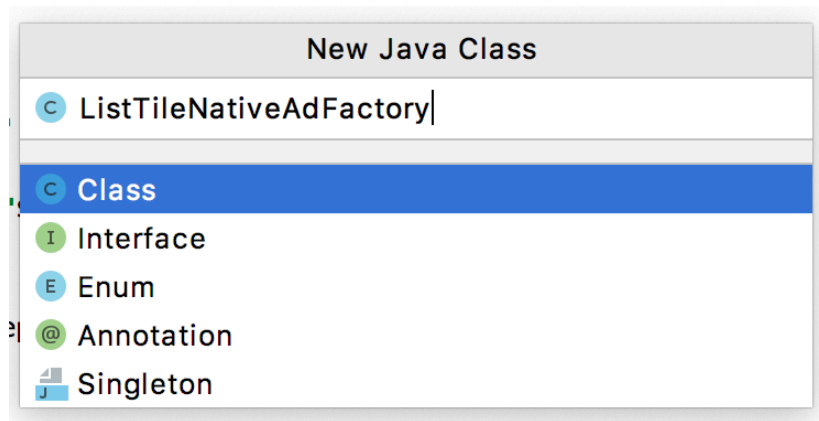
```

建立 ListTileNativeAdFactory 類別

1. 在「Project」窗格中，以滑鼠右鍵按一下 **com.codelab.flutter.admobinlineads** 套件，然後依序選取「New」>「Java Class」。

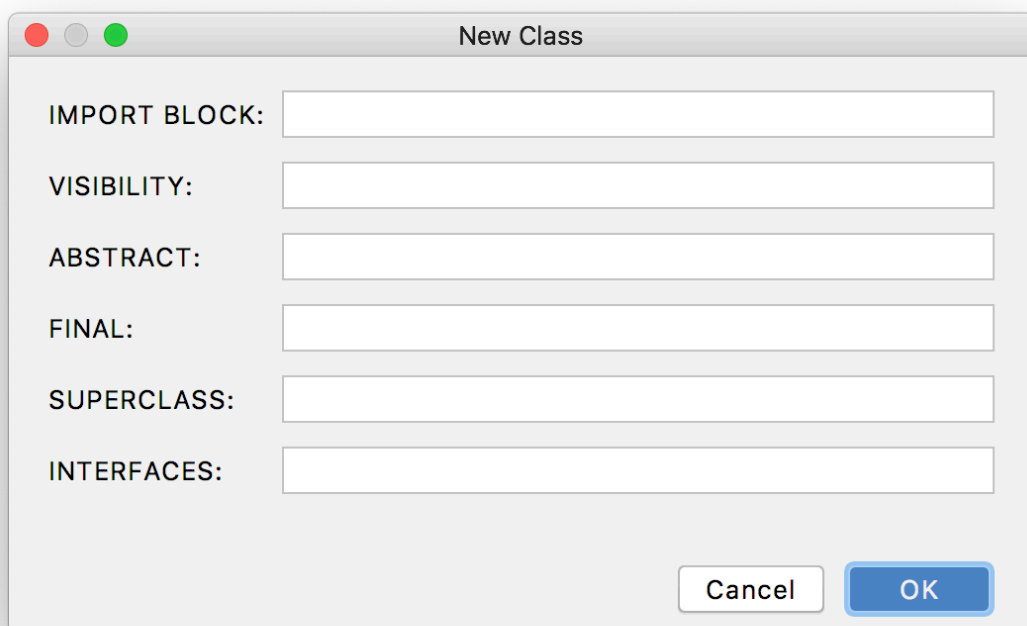


2. 輸入名稱 `ListTileNativeAdFactory`，然後從清單中選取「Class」。



3. 「New Class」對話方塊隨即顯示，請將所有欄位留空，然後按一下「OK」。

您會看到 `ListTileNativeAdFactory` 類別是在 `com.codelab.flutter.admobinlineads` 套件中建立。



4. 實作 `ListTileNativeAdFactory` 類別，如下所示。請注意，這個類別會實作 `GoogleMobileAdsPlugin.NativeAdFactory` 介面中的 `createNativeAd()` 方法。

工廠類別負責建立檢視區塊物件，以算繪原生廣告。如程式碼所示，工廠類別會建立 `UnifiedNativeAdView`，並填入 `NativeAd` 物件。

ListTileNativeAdFactory.java

```
// TODO: Implement ListTileNativeAdFactory class

package com.codelab.flutter.admobinlineads;

import com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAd;
import com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.Map;

import io.flutter.plugins.googlemobileads.GoogleMobileAdsPlugin;

class ListTileNativeAdFactory implements GoogleMobileAdsPlugin.NativeAdFactory {

    private final Context context;

    ListTileNativeAdFactory(Context context) {
        this.context = context;
    }

    @Override
    public NativeAdView createNativeAd(
        NativeAd nativeAd, Map<String, Object> customOptions) {
        NativeAdView nativeAdView = (NativeAdView) LayoutInflater.from(context)
            .inflate(R.layout.list_tile_native_ad, null);

        TextView attributionViewSmall = nativeAdView
            .findViewById(R.id.tv_list_tile_native_ad_attribution_small);
        TextView attributionViewLarge = nativeAdView
            .findViewById(R.id.tv_list_tile_native_ad_attribution_large);

        ImageView iconView = nativeAdView.findViewById(R.id.iv_list_tile_native_ad_icon);
        NativeAd.Image icon = nativeAd.getIcon();
        if (icon != null) {
            attributionViewSmall.setVisibility(View.VISIBLE);
            attributionViewLarge.setVisibility(View.INVISIBLE);
            iconView.setImageDrawable(icon.getDrawable());
        } else {
            attributionViewSmall.setVisibility(View.INVISIBLE);
            attributionViewLarge.setVisibility(View.VISIBLE);
        }
        nativeAdView.setIconView(iconView);

        TextView headlineView =
nativeAdView.findViewById(R.id.tv_list_tile_native_ad_headline);
        headlineView.setText(nativeAd.getHeadline());
        nativeAdView.setHeadlineView(headlineView);
    }
}
```

```

        TextView bodyView = nativeAdView.findViewById(R.id.tv_list_tile_native_ad_body);
        bodyView.setText(nativeAd.getBody());
        bodyView.setVisibility(nativeAd.getBody() != null ? View.VISIBLE : View.INVISIBLE);
        nativeAdView.setBodyView(bodyView);

        nativeAdView.setNativeAd(nativeAd);

        return nativeAdView;
    }
}

```

註冊 ListTileNativeAdFactory 類別

`NativeAdFactory` 的例項應先向 `GoogleMobileAdsPlugin` 註冊，才能從 Flutter 端使用。

1. 開啟 `MainActivity.java` 檔案，然後覆寫 `configureFlutterEngine()` 方法和 `cleanUpFlutterEngine()` 方法。
2. 在 `configureFlutterEngine()` 方法中，使用專屬字串 ID (`listTile`) 註冊 `ListTileNativeAdFactory` 類別。

MainActivity.java

```

public class MainActivity extends FlutterActivity {

    @Override
    public void configureFlutterEngine(@NonNull FlutterEngine flutterEngine) {
        super.configureFlutterEngine(flutterEngine);

        // TODO: Register the ListTileNativeAdFactory
        GoogleMobileAdsPlugin.registerNativeAdFactory(flutterEngine, "listTile",
            new ListTileNativeAdFactory(getApplicationContext()));
    }

    ...
}

```

3. 在清除程序中，每個 `NativeAdFactory` 例項都應取消註冊。在 `cleanUpFlutterEngine()` 方法中取消註冊 `ListTileNativeAdFactory` 類別。

MainActivity.java

```
public class MainActivity extends FlutterActivity {

    ...

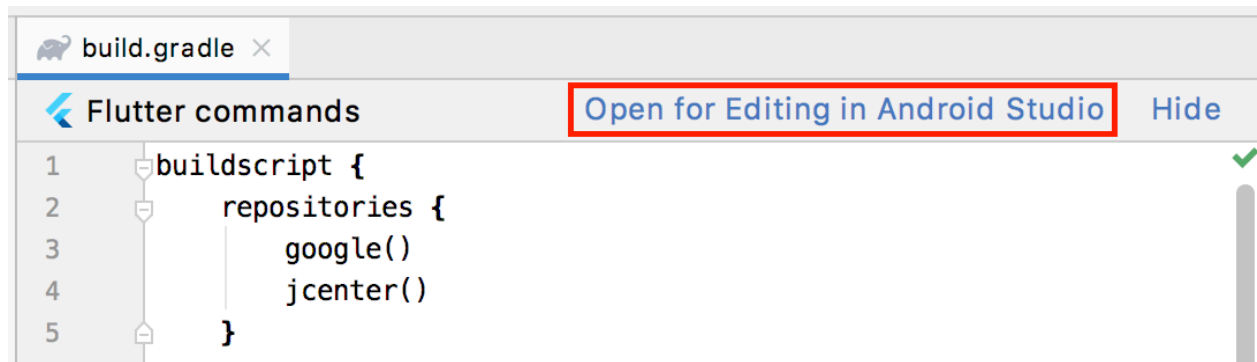
    @Override
    public void cleanUpFlutterEngine(@NonNull FlutterEngine flutterEngine) {
        super.cleanUpFlutterEngine(flutterEngine);

        // TODO: Unregister the ListTileNativeAdFactory
        GoogleMobileAdsPlugin.unregisterNativeAdFactory(flutterEngine, "listTile");
    }
}
```

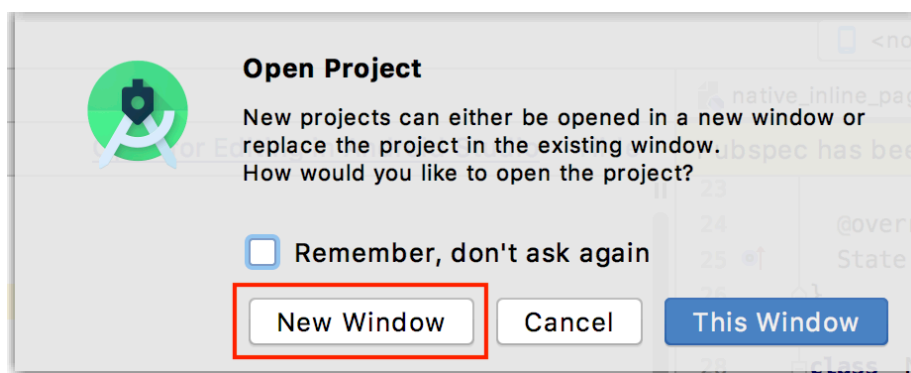
現在您可以使用 `ListTileNativeAdFactory` 類別，在 Android 上算繪原生廣告。

為 Android 實作 NativeAdFactory (Kotlin)

1. 開啟 `android/build.gradle` 檔案 (或「android」資料夾下的任何檔案)，然後按一下「Open for Editing in Android Studio」，開啟 Android 專案。

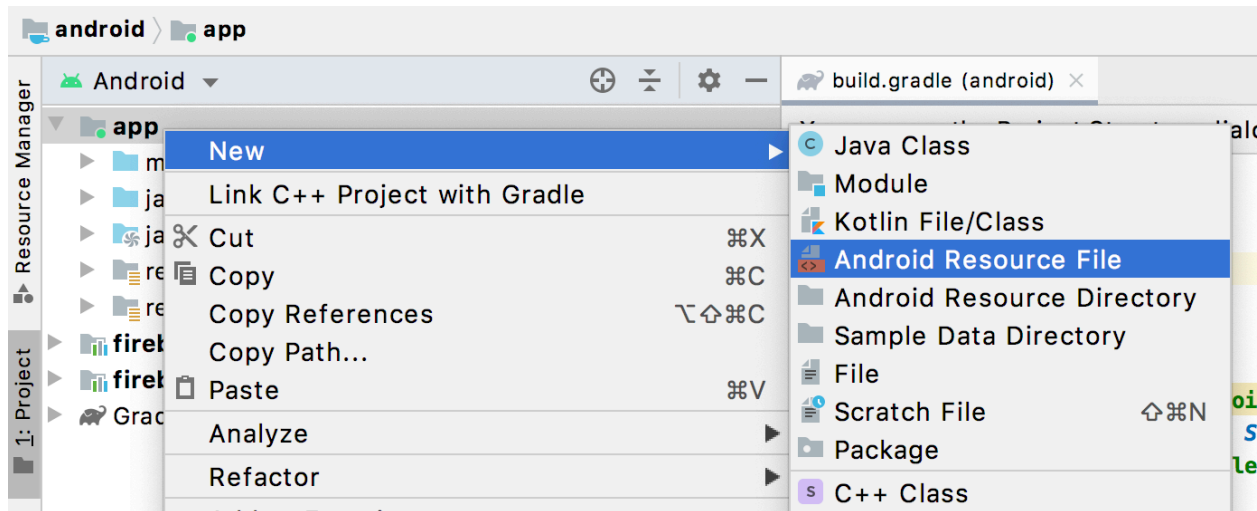


2. 如果系統要求選取開啟新專案的視窗，請按一下「New Window」，讓 Flutter 專案保持開啟狀態，同時處理 Android 專案。

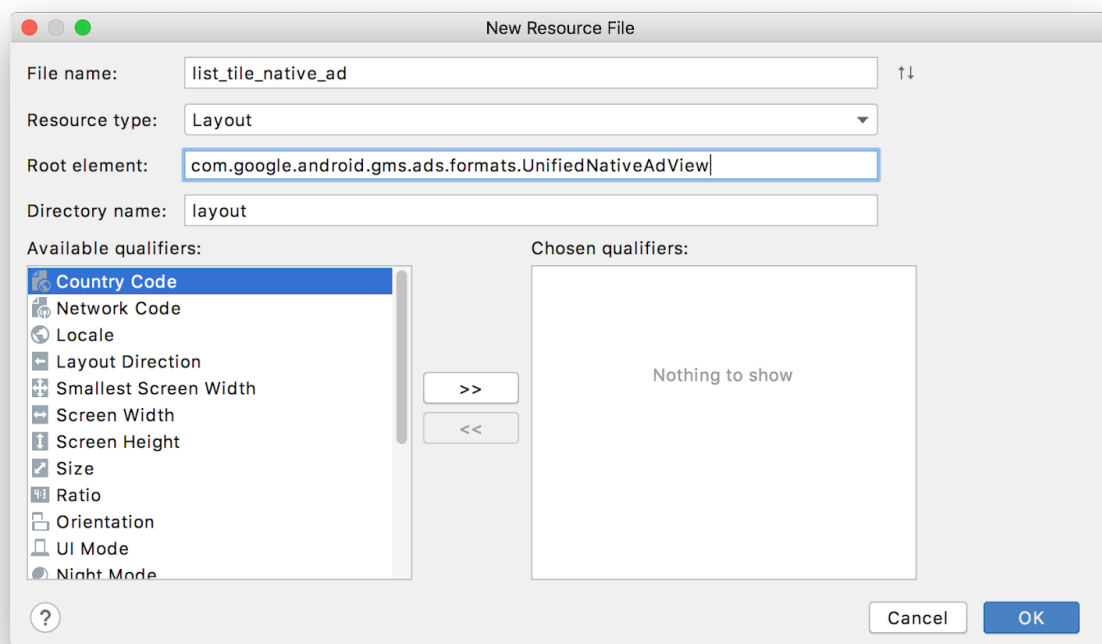


建立原生廣告版面配置

1. 開啟 Android 專案後，在 Android Studio 的專案窗格中，以滑鼠右鍵按一下「app」，然後從內容選單中選取「New」>「Android Resource File」。



2. 在「New Resource File」對話方塊中，輸入 `list_tile_native_ad.xml` 做為檔案名稱。
3. 選取「版面配置」做為資源類型，然後輸入 `com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView` 做為根元素。
4. 按一下「確定」，即可建立新的版面配置檔案。



5. 請按照下列方式實作廣告版面配置。請注意，版面配置應與目標平台的使用者體驗視覺設計相符。

`list_tile_native_ad.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <TextView
            android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_attribution_small"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="#F19938"
            android:text="Ad"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textSize="12sp" />

        <ImageView
            android:id="@+id/iv_list_tile_native_ad_icon"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginLeft="16dp"
            android:scaleType="fitXY"
            tools:background="#EDED" />

        <TextView
            android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_attribution_large"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginLeft="16dp"
            android:background="#F19938"
            android:gravity="center"
            android:text="Ad"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:visibility="invisible" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="80dp"
            android:layout_marginLeft="80dp"
            android:layout_marginEnd="16dp"
            android:layout_marginRight="16dp"
            android:orientation="vertical">
```



```

<TextView
    android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_headline"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ellipsize="end"
    android:lines="1"
    android:maxLines="1"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="16sp"
    tools:text="Headline" />

<TextView
    android:id="@+id/tv_list_tile_native_ad_body"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ellipsize="end"
    android:lines="1"
    android:maxLines="1"
    android:textColor="#828282"
    android:textSize="14sp"
    tools:text="body" />

</LinearLayout>

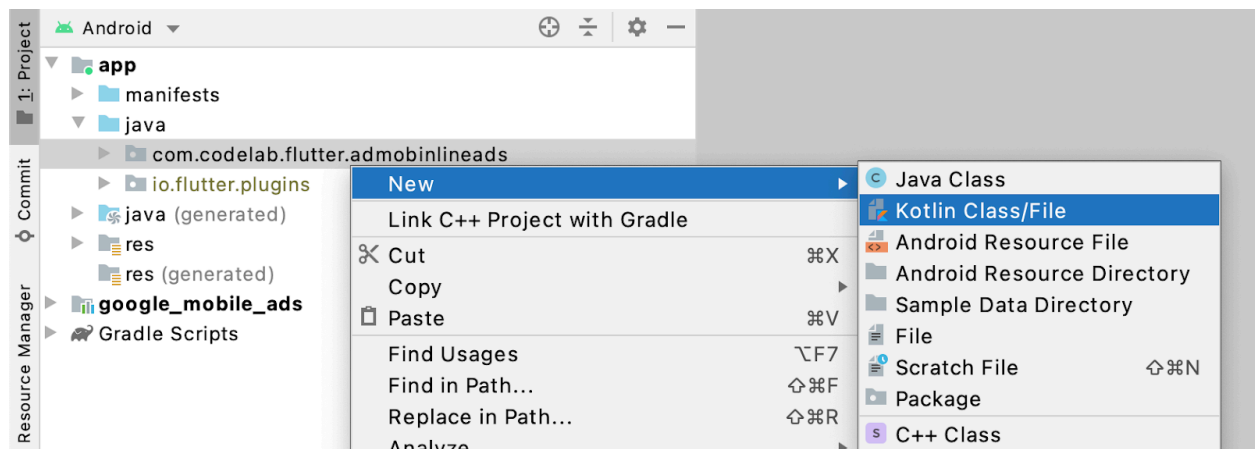
</FrameLayout>

</com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView>

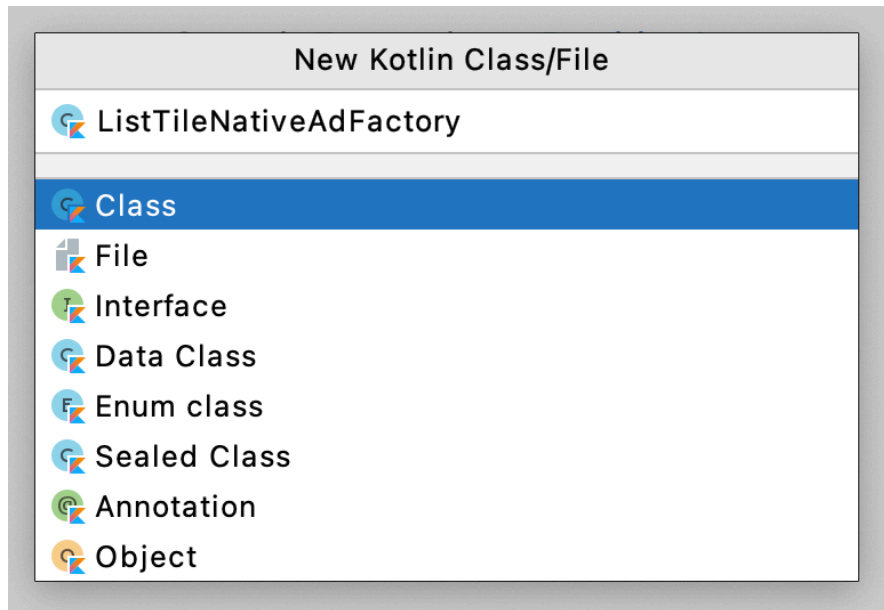
```

建立 ListTileNativeAdFactory 類別

1. 在「Project」窗格中，以滑鼠右鍵按一下 **com.codelab.flutter.admobinlineads** 套件，然後選取「New」>「Kotlin File/Class」。



2. 輸入名稱 `ListTileNativeAdFactory`，然後從清單中選取「Class」。



3. 您會看到 `ListTileNativeAdFactory` 類別是在 `com.codelab.flutter.admobinlineads` 套件中建立。

4. 實作 `ListTileNativeAdFactory` 類別，如下所示。請注意，這個類別會實作 `GoogleMobileAdsPlugin.NativeAdFactory` 介面中的 `createNativeAd()` 方法。

工廠類別負責建立檢視區塊物件，以算繪原生廣告。如程式碼所示，工廠類別會建立 `NativeAdView`，並填入 `NativeAd` 物件。

ListTileNativeAdFactory.kt

```
// TODO: Implement ListTileNativeAdFactory class

package com.codelab.flutter.admobinlineads

import android.content.Context
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAd
import com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView
import io.flutter.plugins.googlemobileads.GoogleMobileAdsPlugin

class ListTileNativeAdFactory(val context: Context) : GoogleMobileAdsPlugin.NativeAdFactory {

    override fun createNativeAd(
        nativeAd: NativeAd,
        customOptions: MutableMap<String, Any>?
    ): NativeAdView {
        val nativeAdView = LayoutInflater.from(context)
            .inflate(R.layout.list_tile_native_ad, null) as NativeAdView

        with(nativeAdView) {
            val attributionViewSmall =
                findViewById<TextView>(R.id.tv_list_tile_native_ad_attribution_small)
            val attributionViewLarge =
                findViewById<TextView>(R.id.tv_list_tile_native_ad_attribution_large)

            val iconView = findViewById<ImageView>(R.id.iv_list_tile_native_ad_icon)
            val icon = nativeAd.icon
            if (icon != null) {
                attributionViewSmall.visibility = View.VISIBLE
                attributionViewLarge.visibility = View.INVISIBLE
                iconView.setImageDrawable(icon.drawable)
            } else {
                attributionViewSmall.visibility = View.INVISIBLE
                attributionViewLarge.visibility = View.VISIBLE
            }
            this.iconView = iconView

            val headlineView = findViewById<TextView>(R.id.tv_list_tile_native_ad_headline)
            headlineView.text = nativeAd.headline
            this.headlineView = headlineView

            val bodyView = findViewById<TextView>(R.id.tv_list_tile_native_ad_body)
            with(bodyView) {
                text = nativeAd.body
                visibility = if (nativeAd.body.isNotEmpty()) View.VISIBLE else View.INVISIBLE
            }
            this.bodyView = bodyView

            setNativeAd(nativeAd)
        }
    }
}
```

```

    }

    return nativeAdView
}
}

```

註冊 ListTileNativeAdFactory 類別

`NativeAdFactory` 的例項應先向 `GoogleMobileAdsPlugin` 註冊，才能從 Flutter 端使用。

1. 開啟 `MainActivity.kt` 檔案，然後覆寫 `configureFlutterEngine()` 方法和 `cleanUpFlutterEngine()` 方法。
2. 在 `configureFlutterEngine()` 方法中，使用專屬字串 ID (`listTile`) 註冊 `ListTileNativeAdFactory` 類別。

MainActivity.kt

```

class MainActivity: FlutterActivity() {

    override fun configureFlutterEngine(flutterEngine: FlutterEngine) {
        super.configureFlutterEngine(flutterEngine)

        // TODO: Register the ListTileNativeAdFactory
        GoogleMobileAdsPlugin.registerNativeAdFactory(
            flutterEngine, "listTile", ListTileNativeAdFactory(context))
    }

    ...
}

```

3. 在清除程序中，每個 `NativeAdFactory` 例項都應取消註冊。在 `cleanUpFlutterEngine()` 方法中取消註冊 `ListTileNativeAdFactory` 類別。

MainActivity.kt

```

class MainActivity: FlutterActivity() {
    ...

    override fun cleanUpFlutterEngine(flutterEngine: FlutterEngine) {
        super.cleanUpFlutterEngine(flutterEngine)

        // TODO: Unregister the ListTileNativeAdFactory
        GoogleMobileAdsPlugin.unregisterNativeAdFactory(flutterEngine, "listTile")
    }
}

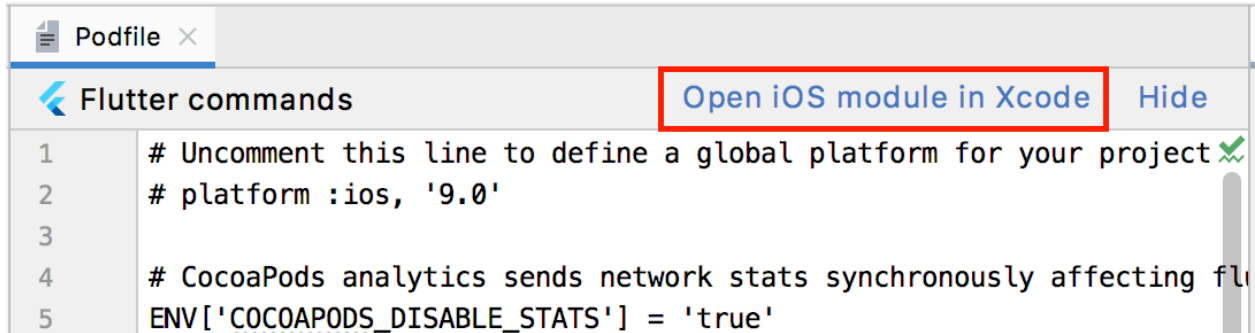
```

現在您可以使用 `ListTileNativeAdFactory` 類別，在 Android 上算繪原生廣告。

為 iOS (Objective-C) 實作 NativeAdFactory

注意：如果您的專案使用 Swift 而非 Objective-C，請前往下方的「為 iOS 實作 NativeAdFactory (Swift)」一節。

開啟 `ios/Podfile` 檔案 (或 `ios` 資料夾下的任何檔案)，然後按一下「Open iOS module in Xcode」(在 Xcode 中開啟 iOS 模組)，開啟 iOS 專案。

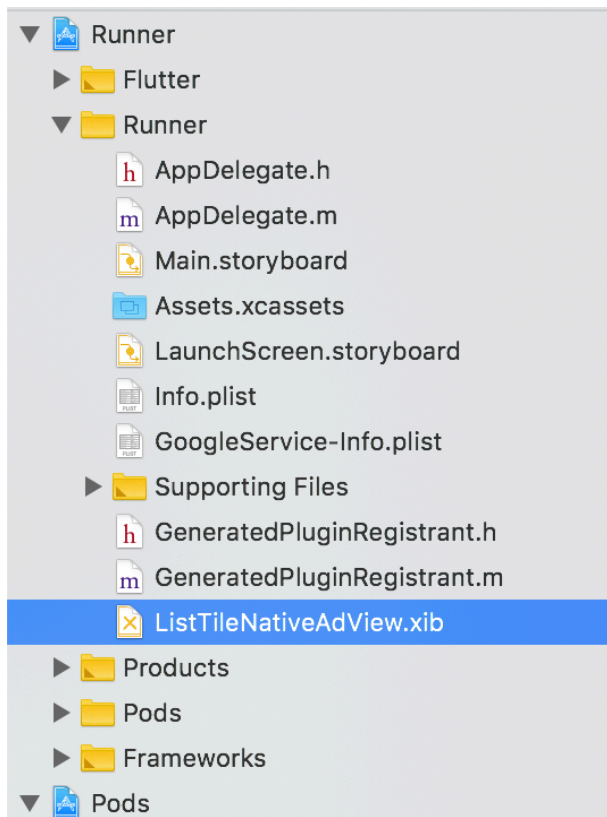


準備原生廣告版面配置

您需要自訂檢視畫面 (`*.xib`)，才能安排原生廣告素材資源。在本程式碼研究室中，我們使用預先設定的檢視區塊，盡量減少您的工作量。

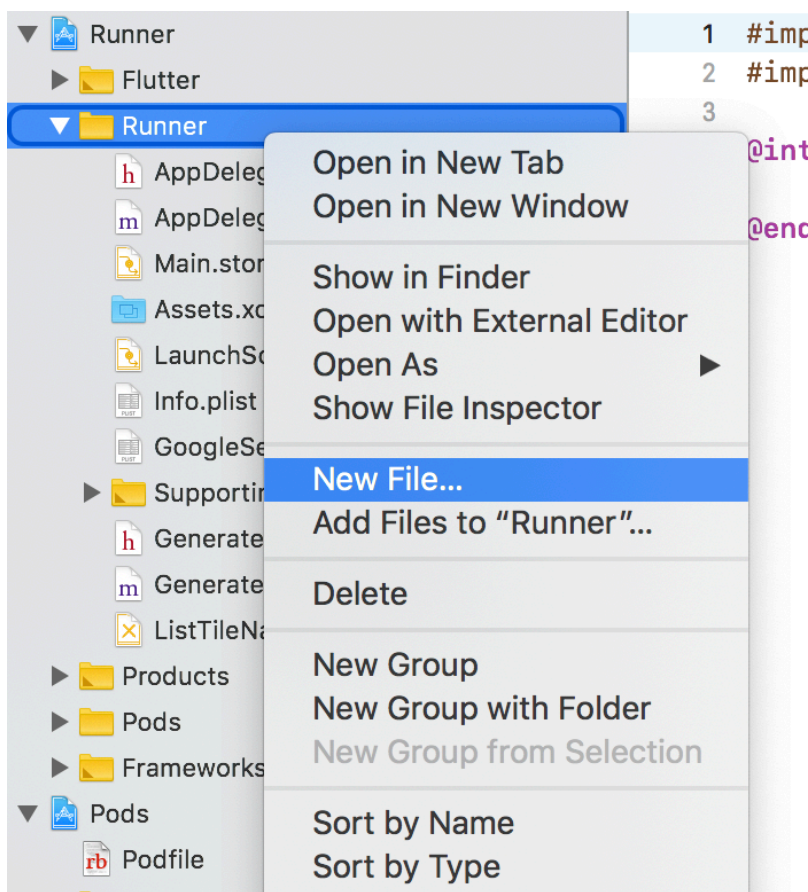
注意：如要進一步瞭解如何為原生廣告建立自訂檢視區塊，請參閱開發人員說明文件中的「[程式碼範例](#)」一節。

在 Xcode 中開啟 iOS 專案，確認 `ListTileNativeAdView.xib` 存在於 **Runner** 專案中。



建立 ListTileNativeAdFactory 類別

1. 在專案導覽器中，對「Runner」群組按一下滑鼠右鍵，然後選取「New File」，為新類別建立標頭檔。



2. 在範本對話方塊中，選取「Header File」，並將其命名為 `ListTileNativeAdFactory`。
3. 建立 `ListTileNativeAdFactory.h` 檔案後，請按照下列方式定義 `ListNativeAdFactory` 類別：

ListTileNativeAdFactory.h

```
#ifndef ListTileNativeAdFactory_h
#define ListTileNativeAdFactory_h

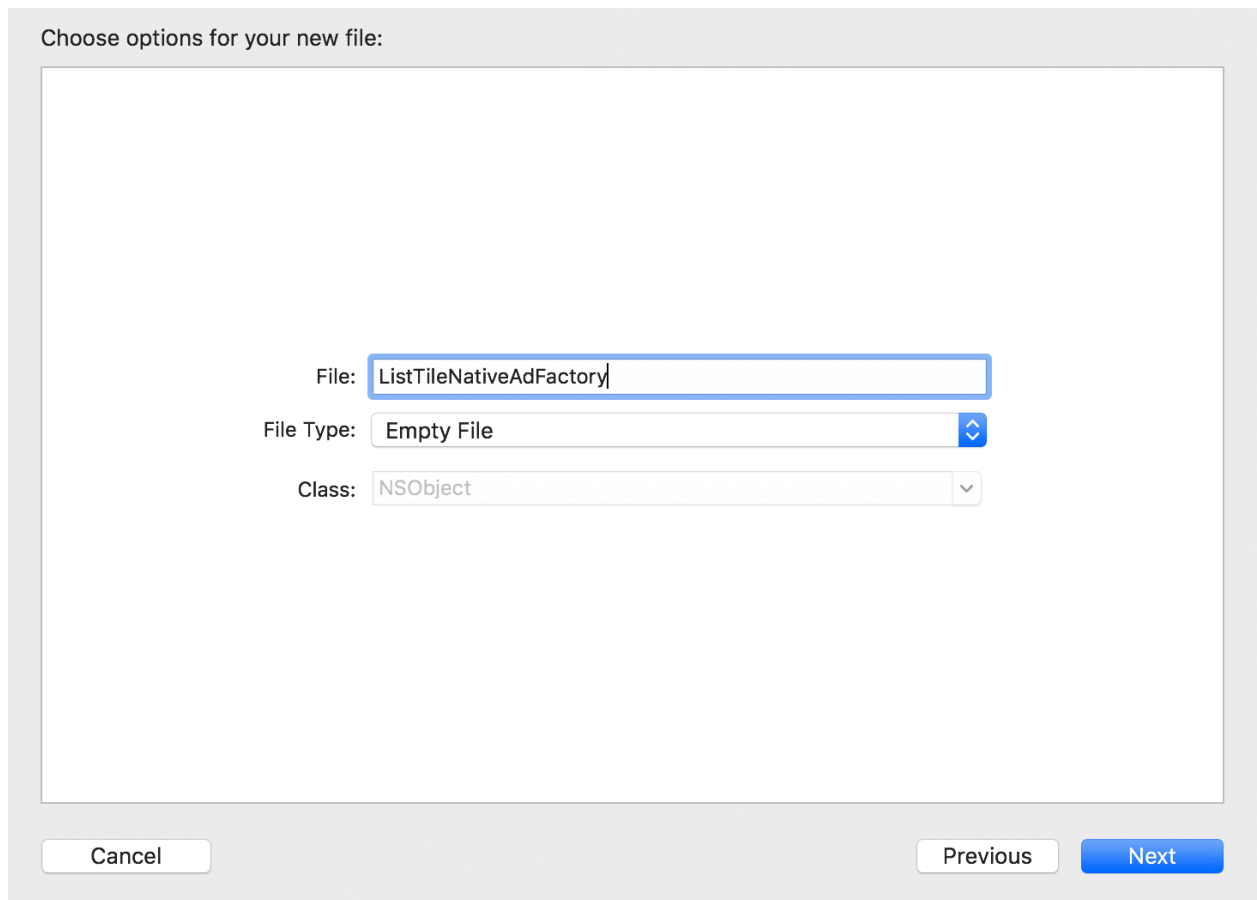
// TODO: Import FLTGoogleMobileAdsPlugin.h
#import "FLTGoogleMobileAdsPlugin.h"

// TODO: Declare ListTileNativeAdFactory
@interface ListTileNativeAdFactory : NSObject<FLTNativeAdFactory>

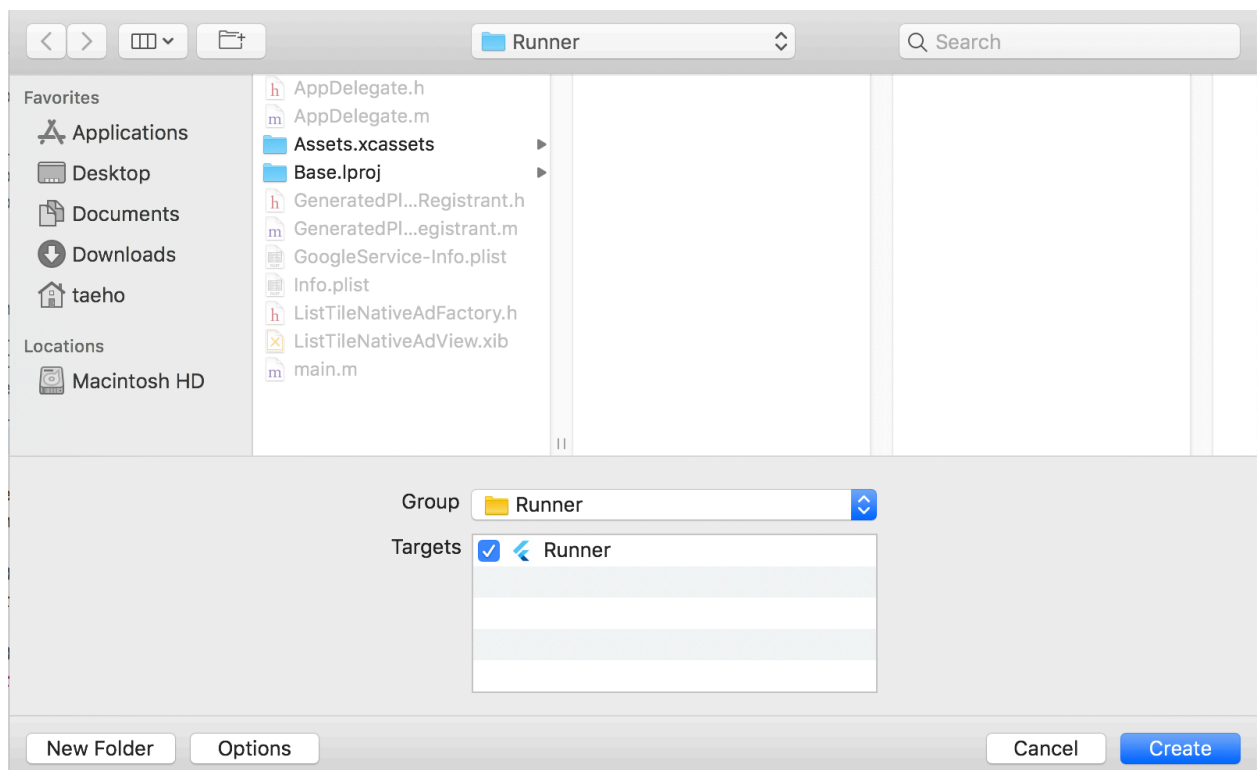
@end

#endif /* ListTileNativeAdFactory_h */
```

1. 從「Runner」群組選取「New File」，建立 Objective-C 檔案。
2. 在下一個對話方塊中，於「File」欄位輸入 `ListTileNativeAdFactory`，然後選取「Empty File」做為檔案類型。



3. 按一下「下一步」後，系統會要求你選取要建立新檔案的資料夾。所有設定均保留預設狀態，然後點選「建立」。



4. 實作 `ListTileNativeAdFactory` 類別，如下所示。請注意，這個類別會導入 `FLTNativeAdFactory` 通訊協定中的 `createNativeAd()` 方法。

工廠類別負責建立檢視區塊物件，以算繪原生廣告。如程式碼所示，工廠類別會建立 `GADNativeAdView`，並填入 `GADNativeAd` 物件。

ListTileNativeAdFactory.m

```
// TODO: Import ListTileNativeAdFactory.h
#import "ListTileNativeAdFactory.h"

// TODO: Implement ListTileNativeAdFactory
@implementation ListTileNativeAdFactory

- (GADNativeAdView *)createNativeAd:(GADNativeAd *)nativeAd
                        customOptions:(NSDictionary *)customOptions {
    GADNativeAdView *nativeAdView =
        [[NSBundle mainBundle] loadNibNamed:@"ListTileNativeAdView" owner:nil
options:nil].firstObject;

    ((UILabel *)nativeAdView.headlineView).text = nativeAd.headline;

    ((UILabel *)nativeAdView.bodyView).text = nativeAd.body;
    nativeAdView.bodyView.hidden = nativeAd.body ? NO : YES;

    ((UIImageView *)nativeAdView.iconView).image = nativeAd.icon.image;
    nativeAdView.iconView.hidden = nativeAd.icon ? NO : YES;

    nativeAdView.callToActionView.userInteractionEnabled = NO;

    nativeAdView.nativeAd = nativeAd;

    return nativeAdView;
}

@end
```

註冊 ListTileNativeAdFactory 類別

實作 `FLTNativeAdFactory` 應先向 `FLTGoogleMobileAdsPlugin` 註冊，才能從 Flutter 端使用。

開啟 `AppDelegate.m` 檔案，然後呼叫 `[FLTGoogleMobileAdsPlugin registerNativeAdFactory]` 方法，使用專屬字串 ID (`listTile`) 註冊 `ListTileNativeAdFactory`。

AppDelegate.m


```
#import "AppDelegate.h"
#import "GeneratedPluginRegistrant.h"

// TODO: Import ListTileNativeAdFactory.h
#import "ListTileNativeAdFactory.h"

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
    didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    [GeneratedPluginRegistrant registerWithRegistry:self];

    // TODO: Register ListTileNativeAdFactory
    ListTileNativeAdFactory *listTileFactory = [[ListTileNativeAdFactory alloc] init];
    [FLTGoogleMobileAdsPlugin registerNativeAdFactory:self
                        factoryId:@"listTile"
                        nativeAdFactory:listTileFactory];

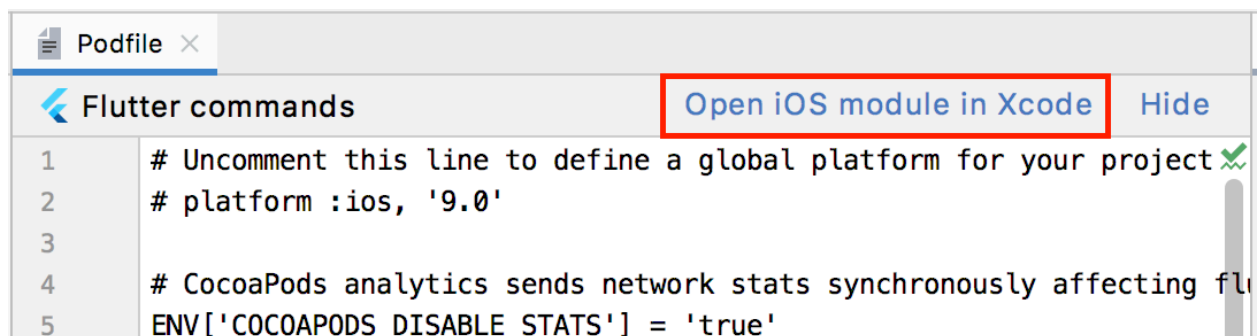
    // Override point for customization after application launch.
    return [super application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];
}

@end
```

現在您可以使用 `ListTileNativeAdFactory` 在 iOS 上算繪原生廣告。

為 iOS (Swift) 導入 NativeAdFactory

開啟 `ios/Podfile` 檔案 (或 `ios` 資料夾下的任何檔案)，然後按一下「Open iOS module in Xcode」(在 Xcode 中開啟 iOS 模組)，開啟 iOS 專案。

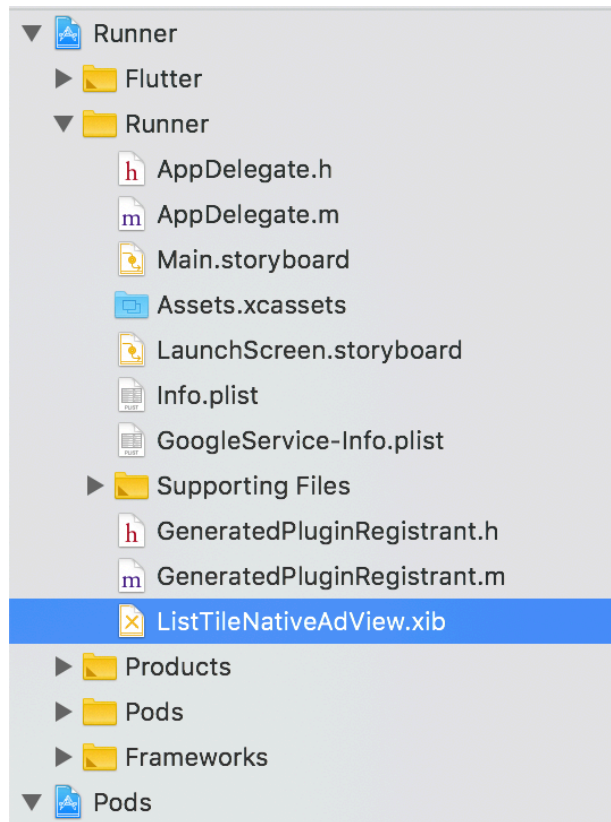


準備原生廣告版面配置

您需要自訂檢視畫面 (`*.xib`)，才能安排原生廣告素材資源。在本程式碼研究室中，我們使用預先設定的檢視區塊，盡量減少您的工作量。

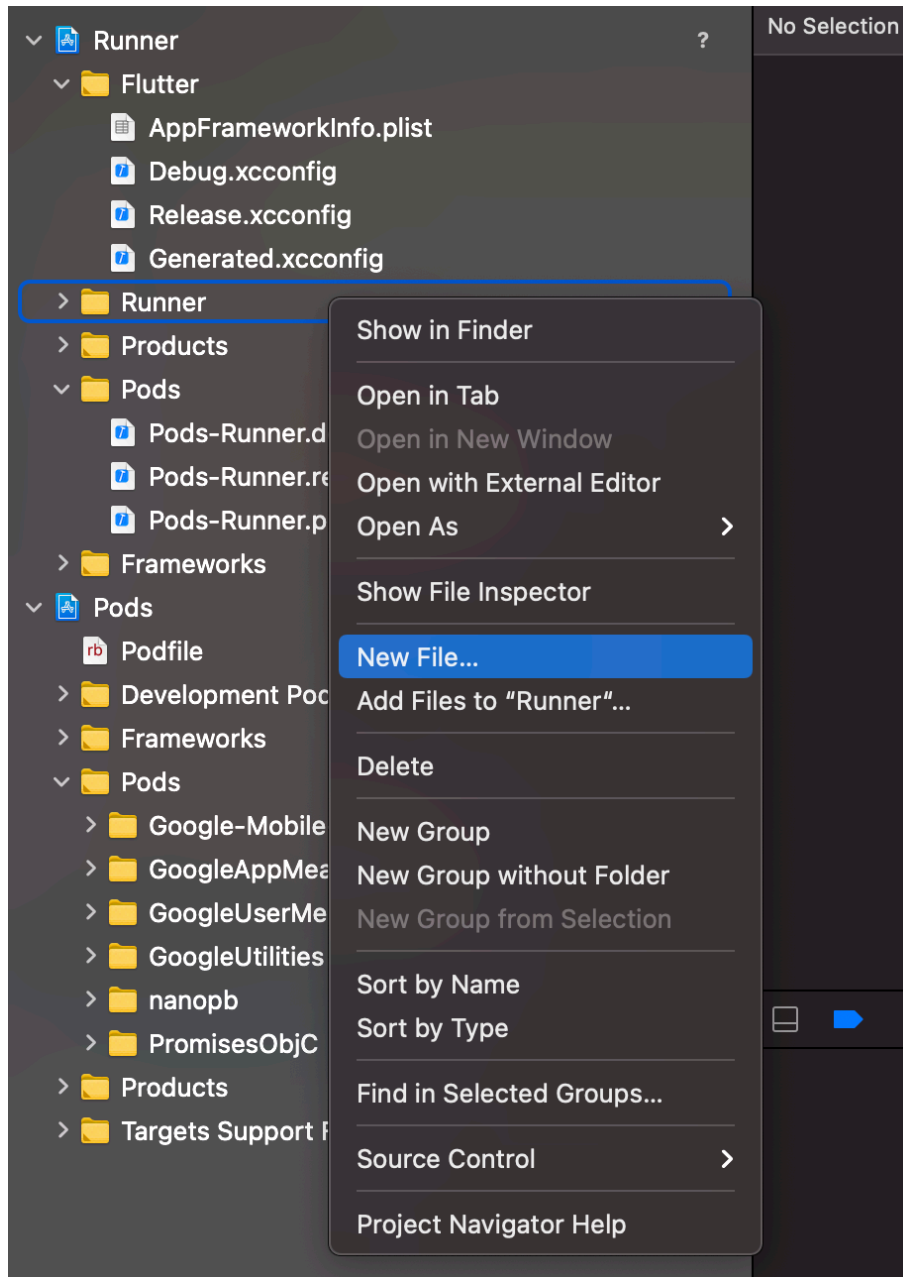
注意：如要進一步瞭解如何為原生廣告建立自訂檢視區塊，請參閱開發人員說明文件中的「[程式碼範例](#)」一節。

在 Xcode 中開啟 iOS 專案，確認 `ListTileNativeAdView.xib` 存在於 **Runner** 專案中。



建立 ListTileNativeAdFactory 類別

4. 在專案導覽器中，對「Runner」群組按一下滑鼠右鍵，然後選取「New File」，為新類別建立標頭檔。



5. 在範本對話方塊中，選取「Swift File」，並將其命名為 `ListTileNativeAdFactory`。

6. 建立 `ListTileNativeAdFactory.swift` 檔案後，請實作 `ListNativeAdFactory` 類別。

請注意，這個類別會導入 `FLTNativeAdFactory` 通訊協定中的 `createNativeAd()` 方法。

工廠類別負責建立檢視區塊物件，以算繪原生廣告。如程式碼所示，工廠類別會建立 `GADNativeAdView`，並填入 `GADNativeAd` 物件。

ListTileNativeAdFactory.swift

```
// TODO: Import google_mobile_ads
import google_mobile_ads

// TODO: Implement ListTileNativeAdFactory
class ListTileNativeAdFactory : FLTNativeAdFactory {

    func createNativeAd(_ nativeAd: GADNativeAd,
                        customOptions: [AnyHashable : Any]? = nil) -> GADNativeAdView? {
        let nibView = Bundle.main.loadNibNamed("ListTileNativeAdView", owner: nil, options:
nil)!.first
        let nativeAdView = nibView as! GADNativeAdView

        (nativeAdView.headlineView as! UILabel).text = nativeAd.headline

        (nativeAdView.bodyView as! UILabel).text = nativeAd.body
        nativeAdView.bodyView!.isHidden = nativeAd.body == nil

        (nativeAdView.iconView as! UIImageView).image = nativeAd.icon?.image
        nativeAdView.iconView!.isHidden = nativeAd.icon == nil

        nativeAdView.callToActionView?.isUserInteractionEnabled = false

        nativeAdView.nativeAd = nativeAd

        return nativeAdView
    }
}
```

註冊 ListTileNativeAdFactory 類別

實作 `FLTNativeAdFactory` 應先向 `FLTGoogleMobileAdsPlugin` 註冊，才能從 Flutter 端使用。

開啟 `AppDelegate.m` 檔案，然後呼叫 `FLTGoogleMobileAdsPlugin.registerNativeAdFactory()` 方法，使用專屬字串 ID (`listTile`) 註冊 `ListTileNativeAdFactory`。

AppDelegate.swift

```

import UIKit
import Flutter

// TODO: Import google_mobile_ads
import google_mobile_ads

@UIApplicationMain
@objc class AppDelegate: FlutterAppDelegate {
  override func application(
    _ application: UIApplication,
    didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?
  ) -> Bool {
    GeneratedPluginRegistrant.register(with: self)

    // TODO: Register ListTileNativeAdFactory
    let listTileFactory = ListTileNativeAdFactory()
    FLTGoogleMobileAdsPlugin.registerNativeAdFactory(
      self, factoryId: "listTile", nativeAdFactory: listTileFactory)

    return super.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions)
  }
}

```

現在您可以使用 `ListTileNativeAdFactory` 在 iOS 上算繪原生廣告。

將原生廣告與 Flutter 小工具整合

1. 開啟 `lib/native_inline_page.dart` 檔案接著，新增下列幾行程式碼，匯入 `ad_helper.dart` 和 `google_mobile_ads.dart`：

`native_inline_page.dart`

```

...

// TODO: Import ad_helper.dart
import 'package:admob_inline_ads_in_flutter/ad_helper.dart';

// TODO: Import google_mobile_ads.dart
import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';

class NativeInlinePage extends StatefulWidget {
  ...
}

```

2. 在 `_NativeInlinePageState` 類別中，為原生廣告新增下列成員和方法。

請注意，`_kAdIndex` 表示顯示橫幅廣告的索引，用於從 `_getDestinationItemIndex()` 方法計算項目索引。

`native_inline_page.dart`

```

class _NativeInlinePageState extends State<NativeInlinePage> {

  // TODO: Add _kAdIndex
  static final _kAdIndex = 4;

  // TODO: Add a native ad instance
  NativeAd? _ad;

  ...

  // TODO: Add _getDestinationItemIndex()
  int _getDestinationItemIndex(int rowIndex) {
    if (rowIndex >= _kAdIndex && _ad != null) {
      return rowIndex - 1;
    }
    return rowIndex;
  }

  ...
}

```

3. 在 `initState()` 方法中，建立並載入使用 `ListTileNativeAdFactory` 產生原生廣告檢視區塊的 `NativeAd`。

請注意，系統會使用註冊外掛程式時的相同工廠 ID (`listTile`)。

`native_inline_page.dart`

```

@override
void initState() {
  super.initState();

  // TODO: Create a NativeAd instance
  _ad = NativeAd(
    adUnitId: AdHelper.nativeAdUnitId,
    factoryId: 'listTile',
    request: AdRequest(),
    listener: NativeAdListener(
      onAdLoaded: (ad) {
        setState(() {
          _ad = ad as NativeAd;
        });
      },
      onAdFailedToLoad: (ad, error) {
        // Releases an ad resource when it fails to load
        ad.dispose();
        print('Ad load failed (code=${error.code} message=${error.message})');
      },
    ),
  );

  _ad.load();
}

```

4. 修改 `build()` 方法，在橫幅廣告可用時顯示。
5. 更新 `itemCount`，計算橫幅廣告項目，並更新 `itemBuilder`，在載入廣告時，於廣告索引 (`_kAdIndex`) 算繪橫幅廣告。
6. 更新程式碼，使用 `_getDestinationItemIndex()` 方法擷取內容項目的索引。

`native_inline_page.dart`

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    ...
    body: ListView.builder(
      // TODO: Adjust itemCount based on the ad load state
      itemCount: widget.entries.length + (_ad != null ? 1 : 0),
      itemBuilder: (context, index) {
        // TODO: Render a banner ad
        if (_ad != null && index == _kAdIndex) {
          return Container(
            height: 72.0,
            alignment: Alignment.center,
            child: AdWidget(ad: _ad!),
          );
        } else {
          // TODO: Get adjusted item index from _getDestinationItemIndex()
          final item = widget.entries[_getDestinationItemIndex(index)];

          return ListTile(
            ...
          );
        }
      },
    ),
  );
}
```

7. 在 `dispose()` 回呼方法中呼叫 `NativeAd.dispose()` 方法，釋放與 `NativeAd` 物件相關聯的資源。

`native_inline_page.dart`

```
@override
void dispose() {
  // TODO: Dispose a NativeAd object
  _ad?.dispose();

  super.dispose();
}
```

大功告成！執行專案，然後按一下首頁的「Native inline ad」按鈕。廣告載入後，您會在清單中間看到原生廣告。

10:00

LTE



AdMob native inline ad



Aspen, United States

1 stop · 6h 15m



Big Sur, United States

Nonstop · 13h 30m



Khumbu Valley, Nepal

Nonstop · 5h 16m



Machu Picchu, Peru

2 stops · 19h 40m

Ad



Test Ad : New SMARC i.MX8 Nano board

Built on the powerful NXP i.MX 8M Nano AR...



Malé, Maldives

Nonstop · 8h 24m



Vitznau, Switzerland

1 stop · 14h 12m



Mexico City, Mexico

Nonstop · 5h 24m



Mount Rushmore, United States

1 stop · 5h 43m



Singapore

5:02



AdMob native inline ad



Aspen, United States

1 stop · 6h 15m



Big Sur, United States

Nonstop · 13h 30m



Khumbu Valley, Nepal

Nonstop · 5h 16m



Machu Picchu, Peru

2 stops · 19h 40m

Ad



Test mode: Daniel's Store

Athletic Apparel at Low Prices

i



Malé, Maldives

Nonstop · 8h 24m



Vitznau, Switzerland

1 stop · 14h 12m



Mexico City, Mexico

Nonstop · 5h 24m



Mount Rushmore, United States

1 stop · 5h 43m



Singapore

Nonstop · 8h 25m

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 大功告成！

您已完成程式碼研究室。您可以在



complete 或



complete_kotlin_swift 資料夾中，找到本程式碼研究室完成後的程式碼。
